

(9.2) Označme výraz

$$V(a, b, c) = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc.$$

Dokažte, že $V(a, b, c) \geq 0$ pro libovolná reálná čísla a, b, c .

Nápověda: Můžete použít následující postup: napište $V(a, b, c) = (a, b, c)A(a, b, c)^T$ pro vhodnou symetrickou matici A , ukažte, že A je pozitivně definitní (na výpočet kořenů polynomu použijte software), a z toho vyvoďte odpověď.

Napišeme $V(a, b, c)$ jako $V(a, b, c) = (a \ b \ c)A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, kde $A = \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix}$. (*)

Ověřme, že náš zápis je správný: $V(a, b, c) = (a \ b \ c) \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = a(11a - 2b - 3c) + b(-2a + 10b - 10c) + c(-3a - 10b + 13c) = 11a^2 - 4ab - 6ac + 10b^2 - 20bc + 13c^2$

Pomocí softwaru (Wolfram Alpha) spočítáme vlastní čísla matice A : $\lambda_1 \approx 21,7076$

$$\lambda_2 \approx 12,0351$$

$$\lambda_3 \approx 0,26032$$

Protože matice A je symetrická (hermitovská), můžeme použít Tvzení 10.19. Matice A řádu 3 má 3 kladná vlastní čísla, a tedy je pozitivně definitní.

Podle definice pozitivně definitní matice platí pro nenulové vektory $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$:

$$(a \ b \ c)A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} > 0$$

$$V(a, b, c) > 0 \quad (*)$$

Pro nulový vektor ($a=b=c=0$) platí $V(a, b, c) = V(0, 0, 0) = 0$, a podmínka je tedy splněna pro všechna $a, b, c \in \mathbb{R}$.